

PHYSIQUE STATISTIQUE

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Ensemble canonique. Pour un système en contact avec un thermostat à température $T = 1/(k_B\beta)$, la probabilité du microétat d'énergie E_i est la distribution de Boltzmann :

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}, \quad Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$$

Z est la **fonction de partition canonique**. L'énergie libre de Helmholtz est $F = -k_B T \ln Z$.

2. Grandeurs thermodynamiques issues de Z .

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad \langle M \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial B}$$

$$C_V = k_B \beta^2 \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} \quad S = k_B (\ln Z + \beta \langle E \rangle)$$

3. Modèle d'Ising 1D. Pour une chaîne de N spins sans champ extérieur, la fonction de partition de la chaîne ouverte obéit à la récurrence $Z(N) = 2Z(N-1) \cosh(\beta J)$, ce qui donne $Z(N) = 2^N \cosh^{N-1}(\beta J)$.

4. Matrice de transfert. La méthode des matrices de transfert permet de calculer Z pour le modèle d'Ising avec conditions périodiques. Si T est la matrice 2×2 de transfert de valeurs propres $\lambda_+ \geq \lambda_-$, alors $Z = \text{Tr}(T^N) = \lambda_+^N + \lambda_-^N$.

1. Modèle d'Ising - Spins indépendants et sur réseau

Exercice 1 - Spins indépendants sous champ

★★

Exercice

On considère N spins indépendants ($J = 0$) soumis à un champ extérieur B . Le hamiltonien est $H = \sum_i h(\sigma_i)$ avec $h(\sigma) = -B\sigma$.

Calculer la **fonction de partition** Z , l'**énergie moyenne** $\langle E \rangle$ et la **magnétisation moyenne** $\langle M \rangle$. Vérifier les limites haute et basse température.

Comme les spins sont indépendants, la fonction de partition se factorise :

$$Z = z^N, \quad z = \sum_{\sigma=\pm 1} e^{\beta B \sigma} = e^{\beta B} + e^{-\beta B} = 2 \cosh(\beta B)$$

$$Z = (2 \cosh(\beta B))^N$$

Énergie moyenne :

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -N \frac{\partial \ln(2 \cosh(\beta B))}{\partial \beta} = -NB \tanh(\beta B)$$

Magnétisation moyenne :

$$\langle M \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial B} = N \tanh(\beta B)$$

Vérification des limites :

- . Basse température ($\beta \rightarrow \infty$) : $\tanh(\beta B) \rightarrow 1$ (pour $B > 0$). Tous les spins sont alignés : $\langle M \rangle \rightarrow N$, $\langle E \rangle \rightarrow -NB$.
- . Haute température ($\beta \rightarrow 0$) : $\tanh(\beta B) \approx \beta B \rightarrow 0$. Désordre total : $\langle M \rangle \rightarrow 0$, $\langle E \rangle \rightarrow 0$.

Exercice 2 - Modèle d'Ising sur un carré 2×2

★★★

Exercice

On considère 4 spins ($\sigma_i = \pm 1$) disposés sur les sommets d'un carré avec des liaisons entre plus proches voisins. Le hamiltonien est $H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j$ avec $J > 0$.

1. Donner le nombre de microétats, les niveaux d'énergie et leurs dégénérescences. Calculer Z et $\langle E \rangle$.

2. Calculer $\langle M \rangle$, $\langle M^2 \rangle$, $\sigma^2 = \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2$, et $\langle |M| \rangle$.
3. Justifier les limites de ces grandeurs à basse et haute température.

1. Avec $N = 4$ spins, il y a $2^4 = 16$ microétats. Un carré a 4 liaisons entre plus proches voisins. Les niveaux d'énergie et leurs dégénérescences sont :

Niveau E_k	Configurations	Dégénérescence
$-4J$ (tous alignés)	$++++, ----$	$g_1 = 2$
0 (paires alignées)	configurations mixtes	$g_2 = 12$
$+4J$ (alternés)	$+-+-, -+-+$	$g_3 = 2$

Vérification : $2 + 12 + 2 = 16$.

Fonction de partition :

$$Z = 2e^{4\beta J} + 12 + 2e^{-4\beta J} = 2(e^{4\beta J} + e^{-4\beta J}) + 12 = 4 \cosh(4\beta J) + 12 = 4(3 + \cosh(4\beta J))$$

Énergie moyenne :

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{16J \sinh(4\beta J)}{4(3 + \cosh(4\beta J))} = -\frac{4J \sinh(4\beta J)}{3 + \cosh(4\beta J)}$$

2. Par symétrie entre les configurations M et $-M$ (qui ont la même énergie en l'absence de champ), $\langle M \rangle = 0$.

Pour $\langle M^2 \rangle$, il faut connaître les valeurs de $M = \sum_i \sigma_i$ pour chaque niveau :

- . Niveau $E_1 = -4J$: $M = \pm 4$. Contribution : $2 \times 16 \times e^{4\beta J}$.
- . Niveau $E_2 = 0$: les 12 configurations ont $M = \pm 2$ (8 cas) ou $M = 0$ (4 cas). Contribution : $8 \times 4 + 4 \times 0 = 32$.
- . Niveau $E_3 = +4J$: $M = 0$ (configurations alternées). Contribution : 0.

$$\langle M^2 \rangle = \frac{32e^{4\beta J} + 32 + 0}{Z} = \frac{32e^{4\beta J} + 32}{4(3 + \cosh(4\beta J))} = \frac{8(e^{4\beta J} + 1)}{3 + \cosh(4\beta J)}$$

Comme $\langle M \rangle = 0$:

$$\sigma^2 = \langle M^2 \rangle = \frac{8(e^{4\beta J} + 1)}{3 + \cosh(4\beta J)}$$

Pour $\langle |M| \rangle$, on note que seuls les niveaux E_1 et E_2 contribuent avec $|M| \neq 0$:

- . Niveau E_1 : $|M| = 4$, $g_1 = 2$: contribution $4 \times 2 \times e^{4\beta J}$.
- . Niveau E_2 , configurations avec $M = \pm 2$ (8 cas) : $|M| = 2$: contribution $2 \times 8 = 16$.

$$\langle |M| \rangle = \frac{8e^{4\beta J} + 16}{4(3 + \cosh(4\beta J))} = \frac{2(e^{4\beta J} + 2)}{3 + \cosh(4\beta J)}$$

3. Limites :

- . $T \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) : $\cosh(4\beta J) \approx \frac{1}{2}e^{4\beta J}$. $\langle |M| \rangle \rightarrow 4$, ce qui est cohérent : les seuls microétats occupés sont $++++$ et $----$ avec probabilité $1/2$ chacun, donnant $|M| = 4$.
- . $T \rightarrow \infty$ ($\beta \rightarrow 0$) : $\cosh(4\beta J) \rightarrow 1$. $\sigma^2 \rightarrow 8 \times 2/4 = 4$ et $\langle |M| \rangle \rightarrow 2 \times 3/4 = 3/2...$
Calcul explicite : pour $\beta = 0$, $Z = 4(3 + 1) = 16$. On retrouve la moyenne équiprobable sur les 16 microétats : $\langle |M| \rangle = \frac{1}{16}(2 \times 4 + 8 \times 2 + 4 \times 0 + 2 \times 0) = \frac{8+16}{16} = \frac{24}{16} = \frac{3}{2}$. Consistant.

Exercice 3 - Chaîne d'Ising 1D ouverte

★★

Exercice

On considère le modèle d'Ising à 1D composé de N spins, sans champ, avec des conditions libres (chaîne ouverte) : $H = -J \sum_{i=1}^{N-1} \sigma_i \sigma_{i+1}$.

1. Écrire $Z(N)$. En séparant la somme sur σ_1 , montrer la récurrence $Z(N) = 2Z(N-1) \cosh(\beta J)$.
2. En déduire que $Z(N) = 2^N \cosh^{N-1}(\beta J)$.

1.

$$Z(N) = \sum_{\{\sigma\}} e^{\beta J \sum_{i=1}^{N-1} \sigma_i \sigma_{i+1}}$$

On sépare la somme sur σ_1 :

$$Z(N) = \sum_{\sigma_2, \dots, \sigma_N} \left(\sum_{\sigma_1 = \pm 1} e^{\beta J \sigma_1 \sigma_2} \right) e^{\beta J \sum_{i=2}^{N-1} \sigma_i \sigma_{i+1}}$$

Pour $\sigma_2 = \pm 1$ fixé : $\sum_{\sigma_1 = \pm 1} e^{\beta J \sigma_1 \sigma_2} = e^{\beta J \sigma_2} + e^{-\beta J \sigma_2} = 2 \cosh(\beta J)$ (indépendant de σ_2). Donc :

$$Z(N) = 2 \cosh(\beta J) \sum_{\sigma_2, \dots, \sigma_N} e^{\beta J \sum_{i=2}^{N-1} \sigma_i \sigma_{i+1}} = 2Z(N-1) \cosh(\beta J)$$

2. Pour $N = 2$: $Z(2) = \sum_{\sigma_1, \sigma_2} e^{\beta J \sigma_1 \sigma_2} = 2 \cosh(\beta J) + 2 \cosh(-\beta J)...$

Plus directement : $Z(1) = 2$ (un seul spin). Alors par la récurrence N fois à partir de $Z(1)$:

$$Z(N) = (2 \cosh(\beta J))^{N-1} \cdot Z(1) = 2 \cdot (2 \cosh(\beta J))^{N-1}$$

$$Z(N) = 2^N \cosh^{N-1}(\beta J)$$

Exercice 4 - Matrice de transfert avec champ magnétique ★★★

Exercice

On place les N spins sur un cercle (conditions périodiques $\sigma_{N+1} = \sigma_1$) avec un champ $B \neq 0$. La fonction de partition s'écrit $Z = \text{Tr}(T^N)$ avec la matrice de transfert :

$$T = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+B)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J-B)} \end{pmatrix}$$

1. Montrer que $\sum_{\{\sigma\}} T_{\sigma_1 \sigma_2} T_{\sigma_2 \sigma_3} \cdots T_{\sigma_N \sigma_1} = \text{Tr}(T^N)$. En déduire $Z = \lambda_+^N + \lambda_-^N$.
2. Montrer que pour $N \rightarrow \infty$: $F/N = -k_B T \ln(e^{\beta J} \cosh \beta B + \sqrt{\Delta'})$ avec $\Delta' = e^{2\beta J} \sinh^2 \beta B + e^{-2\beta J}$.
3. En déduire qu'il n'y a pas de magnétisation spontanée en 1D.

1. La somme $\sum_{\sigma_2} \cdots \sum_{\sigma_N} T_{\sigma_1 \sigma_2} T_{\sigma_2 \sigma_3} \cdots T_{\sigma_N \sigma_1}$ est le produit matriciel en cascade T^N , évalué à l'élément (σ_1, σ_1) . En sommant sur σ_1 :

$$Z = \sum_{\sigma_1} (T^N)_{\sigma_1 \sigma_1} = \text{Tr}(T^N)$$

Si λ_+ et λ_- sont les valeurs propres de T (avec $\lambda_+ \geq \lambda_-$), alors les valeurs propres de T^N sont λ_+^N et λ_-^N , d'où $Z = \lambda_+^N + \lambda_-^N$.

2. Les valeurs propres de T sont solutions de $\det(T - \lambda I) = 0$:

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J} \cosh(\beta B) \pm \sqrt{e^{2\beta J} \sinh^2(\beta B) + e^{-2\beta J}}$$

Pour $N \rightarrow \infty$, λ_+^N domine :

$$\begin{aligned} F &\approx -N k_B T \ln \lambda_+ \\ &= -N k_B T \ln \left(e^{\beta J} \cosh \beta B \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{e^{2\beta J} \sinh^2 \beta B + e^{-2\beta J}} \right) \end{aligned}$$

3. La magnétisation par site est $m = -\frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial B} \Big|_{B=0}$. En dérivant et en évaluant en $B = 0$:

$$m = \frac{\sinh(\beta \cdot 0)}{\sqrt{\sinh^2(\beta \cdot 0) + e^{-4\beta J}}} = \frac{0}{e^{-2\beta J}} = 0$$

La magnétisation spontanée (à $B = 0$) est nulle pour toute température non nulle : il

n'y a pas de transition de phase en dimension 1.

2. Exercices supplémentaires de physique statistique

Exercice 5 - Distribution de Maxwell-Boltzmann

★★

Exercice

Pour un gaz parfait classique de molécules de masse m à température T , la distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann est :

$$f(v) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}$$

1. Vérifier que $\int_0^\infty f(v) dv = n$ (normalisation).
2. Calculer la vitesse la plus probable v_p .
3. Calculer la vitesse moyenne $\langle v \rangle$.
4. Calculer la vitesse quadratique moyenne $v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$.
5. Comparer ces trois vitesses.

1. En posant $\beta = m/(2k_B T)$:

$$\int_0^\infty f(v) dv = 4\pi n \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^2 e^{-\beta v^2} dv = 4\pi n \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4\beta^{3/2}} = n$$

2. Maximum de $f(v)$: $\frac{df}{dv} = 0$ donne $2v - 2\beta v^3 = 0$, soit $v_p = \frac{1}{\sqrt{\beta}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$.

3. Vitesse moyenne :

$$\langle v \rangle = \frac{1}{n} \int_0^\infty v f(v) dv = 4\pi \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 e^{-\beta v^2} dv = 4\pi \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} \cdot \frac{1}{2\beta^2} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$$

4. Vitesse quadratique :

$$\langle v^2 \rangle = \frac{4\pi}{n} \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^4 e^{-\beta v^2} dv = \frac{3k_B T}{m} \implies v_{rms} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$

5. Comparaison : $v_p : \langle v \rangle : v_{rms} = \sqrt{2} : \sqrt{8/\pi} : \sqrt{3} \approx 1 : 1,128 : 1,225$.

Exercice 6 - Gaz de Bose-Einstein : condensation

★★★

Exercice

Pour un gaz de bosons (spin 0) dans un volume V à température T :

1. Écrire la distribution de Bose-Einstein $\bar{n}(\epsilon)$.
2. Montrer que le potentiel chimique $\mu \leq 0$ pour les bosons.
3. La condensation de Bose-Einstein se produit à $T_c = \frac{h^2}{2\pi m k_B} \left(\frac{N}{V \zeta(3/2)} \right)^{2/3}$ où $\zeta(3/2) \approx 2,612$. Calculer T_c pour ^{87}Rb ($M = 87 \text{ g mol}^{-1}$) avec $n = N/V = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$.
4. Interpréter physiquement la condensation.

1. Distribution de Bose-Einstein :

$$\bar{n}(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} - 1}$$

2. Pour que $\bar{n}(\epsilon) \geq 0$ pour tout $\epsilon \geq 0$, il faut $e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} > 1$, c'est-à-dire $\epsilon - \mu > 0$ pour tout $\epsilon \geq 0$. La condition la plus contraignante est $\epsilon = 0 : \mu \leq 0$.

3. Calcul de T_c pour ^{87}Rb :

$$m = 87/(6,022 \times 10^{26}) = 1,445 \times 10^{-25} \text{ kg}, n = 10^{20} \text{ m}^{-3}.$$

$$T_c = \frac{(6,626 \times 10^{-34})^2}{2\pi \times 1,445 \times 10^{-25} \times 1,38 \times 10^{-23}} \left(\frac{10^{20}}{2,612} \right)^{2/3}$$

$$T_c \approx 170 \text{ nK}$$

C'est en accord avec les expériences de condensation de BEC.

4. Physiquement : à $T < T_c$, la longueur d'onde de de Broglie thermique $\lambda_{dB} = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ devient comparable à la distance interparticulaire $n^{-1/3}$. Les fonctions d'onde des bosons se chevauchent et un grand nombre de particules occupent le même état quantique de plus basse énergie ($\epsilon = 0$) : c'est la condensation de Bose-Einstein.

Exercice 7 - Entropie et microétats

★★

Exercice

Un système de N spins $1/2$ (spins ± 1) est placé dans un champ magnétique B . Chaque spin a une énergie $\epsilon = \pm \mu_B B$ (signe $-$ pour le spin aligné avec B).

1. Si n spins sont dans l'état $+$ et $N - n$ dans l'état $-$, quelle est la multiplicité $\Omega(n)$?
2. Calculer l'entropie de Boltzmann $S = k_B \ln \Omega$.
3. En utilisant l'approximation de Stirling, montrer que S est maximum pour $n = N/2$.
4. L'énergie totale du système est $E = -(N - 2n)\mu_B B$. Calculer la température

T en fonction de n et N via $1/T = \partial S / \partial E$.

1. Multiplicité : $\Omega(n) = \binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!}$.

2. Entropie : $S = k_B \ln \Omega = k_B \ln \frac{N!}{n!(N-n)!}$.

3. Approximation de Stirling : $\ln(M!) \approx M \ln M - M$.

$$S \approx k_B [N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n)]$$

$$\frac{\partial S}{\partial n} = -k_B \ln \frac{n}{N-n} = 0 \Rightarrow n = N - n \Rightarrow n = N/2.$$

4. $E = -(N - 2n)\mu_B B$, donc $n = \frac{N}{2} - \frac{E}{2\mu_B B}$.

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{\partial S}{\partial n} \cdot \frac{\partial n}{\partial E} = k_B \ln \frac{N-n}{n} \cdot \left(-\frac{1}{2\mu_B B} \right)$$

$$\frac{1}{T} = \frac{k_B}{2\mu_B B} \ln \frac{N-n}{n}$$

Pour $n < N/2$ (majorité de spins alignés), on a $1/T > 0$ (température positive). Pour $n > N/2$, $1/T < 0$: température négative (système à inversion de population).

3. Ensemble microcanonique et entropie

Exercice 8 - Gaz parfait microcanonique : nombre d'états et entropie

★★

Exercice

On considère un gaz parfait de N particules sans spin dans un volume V , d'énergie totale E . On admet que le nombre d'états accessibles est :

$$\Omega(E, V, N) = \frac{1}{N! h^{3N}} \frac{(2\pi m E)^{3N/2} V^N}{\Gamma(3N/2 + 1)} \delta E$$

où δE est la largeur de la couche d'énergie.

1. En utilisant l'approximation de Stirling ($\ln N! \approx N \ln N - N$) et la formule $\ln \Gamma(3N/2 + 1) \approx \frac{3N}{2} \ln \frac{3N}{2} - \frac{3N}{2}$, calculer l'entropie de Sackur-Tetrode :

$$S = Nk_B \left[\ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

2. Calculer la température T via $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} \Big|_{V,N}$ et retrouver $E = \frac{3}{2} Nk_B T$.
3. Calculer la pression P via $\frac{P}{T} = \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_{E,N}$ et retrouver $PV = Nk_B T$.

1. On applique $S = k_B \ln \Omega$ en gardant les termes dominants en N :

$$\begin{aligned} \ln \Omega &= -\ln(N!) + N \ln V + \frac{3N}{2} \ln(2\pi m E) - \ln \Gamma\left(\frac{3N}{2} + 1\right) + \text{cste} \\ &\approx -N \ln N + N + N \ln V + \frac{3N}{2} \ln(2\pi m E) - \frac{3N}{2} \ln \frac{3N}{2} + \frac{3N}{2} \end{aligned}$$

En regroupant :

$$\frac{S}{Nk_B} = \ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln \frac{4\pi m E}{3N h^2} + \frac{5}{2}$$

ce qui donne bien la formule de Sackur-Tetrode.

2. La dépendance en E est $S = \frac{3}{2} Nk_B \ln E + \text{cste}$.

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{3Nk_B}{2E} \implies \boxed{E = \frac{3}{2} Nk_B T}$$

On retrouve bien l'énergie interne du gaz parfait monoatomique.

3. La dépendance en V est $S = Nk_B \ln V + \text{cste.}$

$$\frac{P}{T} = \frac{\partial S}{\partial V} = \frac{Nk_B}{V} \implies \boxed{PV = Nk_B T}$$

Exercice 9 - Distribution de Boltzmann et énergie libre

★★

Exercice

Un système à deux niveaux est en contact avec un thermostat à température T . Les niveaux d'énergie sont $\epsilon_0 = 0$ et $\epsilon_1 = \epsilon > 0$.

1. Calculer la fonction de partition canonique $Z(T)$.
2. Calculer l'énergie libre de Helmholtz $F = -k_B T \ln Z$.
3. Calculer l'énergie moyenne $\langle E \rangle = -\partial \ln Z / \partial \beta$ et vérifier les limites $T \rightarrow 0$ et $T \rightarrow \infty$.
4. Calculer la chaleur spécifique $C = \partial \langle E \rangle / \partial T$ et montrer qu'elle présente un maximum (pic de Schottky).
5. Calculer l'entropie $S = -\partial F / \partial T$ et vérifier que $S \rightarrow 0$ quand $T \rightarrow 0$.

1. Avec $\beta = 1/(k_B T)$:

$$Z = e^{-\beta \cdot 0} + e^{-\beta \epsilon} = 1 + e^{-\beta \epsilon}$$

2. Énergie libre :

$$F = -k_B T \ln(1 + e^{-\beta \epsilon})$$

3. Énergie moyenne :

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{\epsilon e^{-\beta \epsilon}}{1 + e^{-\beta \epsilon}} = \frac{\epsilon}{e^{\beta \epsilon} + 1}$$

. $T \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) : $\langle E \rangle \rightarrow 0$ (le système est dans l'état fondamental).

. $T \rightarrow \infty$ ($\beta \rightarrow 0$) : $\langle E \rangle \rightarrow \epsilon/2$ (équipartition entre les deux niveaux).

4. Chaleur spécifique (en posant $x = \beta \epsilon = \epsilon/(k_B T)$) :

$$C = k_B x^2 \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} = k_B \left(\frac{\epsilon}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\epsilon/k_B T}}{(e^{\epsilon/k_B T} + 1)^2}$$

$C \rightarrow 0$ pour $T \rightarrow 0$ (exponentiellement) et $T \rightarrow \infty$ (en T^{-2}). Entre les deux, C présente un **pic de Schottky** à $k_B T \approx 0,42 \epsilon$.

5. Entropie :

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T} = k_B \left[\ln(1 + e^{-\beta \epsilon}) + \frac{\beta \epsilon e^{-\beta \epsilon}}{1 + e^{-\beta \epsilon}} \right]$$

Pour $T \rightarrow 0$: le terme dominant est $e^{-\epsilon/k_B T} \rightarrow 0$, donc $S \rightarrow 0$: troisième principe de la thermodynamique.

Exercice 10 - Gaz parfait classique : fonction de partition et équation d'état ★★

Exercice

On considère un gaz parfait classique de N particules monoatomiques de masse m dans un volume V à température T . La fonction de partition à une particule est :

$$z_1 = \frac{V}{\lambda_{dB}^3}, \quad \lambda_{dB} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

1. Justifier que $Z_N = z_1^N/N!$ pour un gaz de particules indiscernables.
2. Calculer l'énergie libre $F = -k_B T \ln Z_N$ (utiliser Stirling).
3. Calculer la pression $P = -\partial F/\partial V$ et retrouver $PV = Nk_B T$.
4. Calculer l'énergie interne $U = -\partial \ln Z_N/\partial \beta$ et retrouver $U = \frac{3}{2} Nk_B T$.
5. Calculer l'entropie $S = -\partial F/\partial T$ et commenter le résultat.

1. Pour N particules identiques indiscernables, il faut diviser par $N!$ pour éviter la sur-comptage des microétats (paradoxe de Gibbs). Comme $Z_1 = z_1$ pour une particule, $Z_N = z_1^N/N!$.

2. En utilisant $\ln N! \approx N \ln N - N$ et $z_1 = V/\lambda_{dB}^3$:

$$F = -k_B T [N \ln z_1 - N \ln N + N] = -Nk_B T \left[\ln \frac{V}{N \lambda_{dB}^3} + 1 \right]$$

3. La dépendance en V est $F = -Nk_B T \ln V + \text{cste}$:

$$P = -\frac{\partial F}{\partial V} = \frac{Nk_B T}{V} \implies \boxed{PV = Nk_B T}$$

4. $\ln Z_N = N \ln(V/\lambda_{dB}^3) - N \ln N + N$. Comme $\lambda_{dB} \propto \beta^{-1/2}$, on a $\ln \lambda_{dB}^3 = -\frac{3}{2} \ln \beta + \text{cste}$, donc $\partial \ln Z_N/\partial \beta = -3N/(2\beta)$:

$$U = -\frac{\partial \ln Z_N}{\partial \beta} = \frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2} Nk_B T$$

5. Entropie de Sackur-Tetrode (même formule que dans l'approche microcano-

nique) :

$$S = Nk_B \left[\ln \frac{V}{N\lambda_{dB}^3} + \frac{5}{2} \right]$$

L'entropie est extensive (proportionnelle à N) et augmente avec V et T .

Exercice 11 - Statistique de Fermi-Dirac : énergie de Fermi ★★★

Exercice

On considère un gaz de fermions (électrons libres) dans un métal.

1. Rappeler la distribution de Fermi-Dirac $n(\epsilon)$.
2. À $T = 0$, montrer que tous les états jusqu'à ϵ_F sont occupés et que l'énergie de Fermi est :

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}$$

3. Pour le cuivre ($n = N/V = 8,5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$, $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$), calculer ϵ_F en eV et la température de Fermi $T_F = \epsilon_F/k_B$.
4. Calculer l'énergie interne totale à $T = 0$: $U_0 = \frac{3}{5}N\epsilon_F$.
5. À basse température ($T \ll T_F$), la capacité calorifique électronique est $C_e = \frac{\pi^2}{2}Nk_B \frac{T}{T_F}$. Comparer à la contribution classique $\frac{3}{2}Nk_B$.

1. Distribution de Fermi-Dirac :

$$n(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} + 1}$$

où μ est le potentiel chimique. À $T = 0$, $n(\epsilon) = 1$ pour $\epsilon < \mu_0 = \epsilon_F$ et $n(\epsilon) = 0$ pour $\epsilon > \epsilon_F$.

2. La densité d'états pour un gaz d'électrons 3D (avec facteur de spin 2) :

$$g(\epsilon) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{\epsilon}$$

La condition de normalisation $N = \int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon) d\epsilon$ donne :

$$N = \frac{V}{3\pi^2} \left(\frac{2m\epsilon_F}{\hbar^2} \right)^{3/2} \implies \epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}$$

3. Pour le cuivre :

$$\begin{aligned}\epsilon_F &= \frac{(1,055 \times 10^{-34})^2}{2 \times 9,1 \times 10^{-31}} \times (3\pi^2 \times 8,5 \times 10^{28})^{2/3} \\ &\approx 1,12 \times 10^{-38} \times (7,96 \times 10^{29})^{2/3} \\ &\approx 1,12 \times 10^{-38} \times 4,25 \times 10^{19} \approx 7,0 \text{ eV}\end{aligned}$$

Température de Fermi : $T_F = \epsilon_F/k_B = 7,0/(8,62 \times 10^{-5}) \approx 8,1 \times 10^4 \text{ K}$.

4. Énergie à $T = 0$:

$$U_0 = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon g(\epsilon) d\epsilon = \frac{3N}{2} \cdot \frac{2}{5} \epsilon_F = \frac{3}{5} N \epsilon_F$$

5. Rapport des capacités calorifiques :

$$\frac{C_e}{C_{\text{classique}}} = \frac{\pi^2 T/T_F}{2 \cdot 3/2} = \frac{\pi^2 T}{3T_F} \ll 1$$

À température ambiante ($T = 300 \text{ K}$, $T_F = 81000 \text{ K}$) : $C_e/C_{\text{classique}} \approx 0,012$. La capacité calorifique électronique est très faible car seuls les électrons dans une couche d'énergie $\sim k_B T$ autour de ϵ_F participent (principe d'exclusion de Pauli).

Exercice 12 - Rayonnement du corps noir : loi de Planck et Stefan-Boltzmann

★★★

Exercice

Le rayonnement électromagnétique en équilibre thermique dans une cavité à température T se comporte comme un gaz de photons (bosons) de potentiel chimique $\mu = 0$.

1. En utilisant la distribution de Bose-Einstein avec $\mu = 0$ et la densité d'états $g(\nu) = \frac{8\pi V \nu^2}{c^3}$, écrire la densité spectrale d'énergie $u(\nu, T)$ (loi de Planck).
2. Vérifier la limite de Rayleigh-Jeans pour $h\nu \ll k_B T$.
3. Calculer l'énergie totale $U = \int_0^\infty u(\nu, T) d\nu$ et montrer que $U/V \propto T^4$ (loi de Stefan).
4. La puissance émise par unité de surface d'un corps noir est $P = \sigma T^4$. En admettant $\int_0^\infty x^3/(e^x - 1) dx = \pi^4/15$, calculer la constante de Stefan σ .
5. Calculer la longueur d'onde du maximum d'émission (loi de Wien) : $\lambda_{\text{max}} T = b$ avec $b \approx 2,898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$.

1. L'énergie moyenne d'un mode de fréquence ν est $h\nu/(e^{h\nu/k_B T} - 1)$ (distribution de Bose-Einstein, $\mu = 0$). La densité spectrale d'énergie (énergie par unité de volume et par unité de fréquence) est :

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

C'est la **loi de Planck**.

2. Pour $h\nu \ll k_B T$: $e^{h\nu/k_B T} - 1 \approx h\nu/k_B T$, donc :

$$u(\nu, T) \approx \frac{8\pi \nu^2}{c^3} k_B T$$

C'est la loi de **Rayleigh-Jeans**, qui diverge à haute fréquence (catastrophe ultraviolette).

3. En posant $x = h\nu/k_B T$:

$$\frac{U}{V} = \frac{8\pi h}{c^3} \left(\frac{k_B T}{h} \right)^4 \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15c^3 h^3} T^4 \propto T^4$$

4. La puissance rayonnée par unité de surface est $P = (c/4) \cdot (U/V)$:

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} = \frac{2\pi^5 \times (1,38 \times 10^{-23})^4}{15 \times (3 \times 10^8)^2 \times (6,626 \times 10^{-34})^3} \approx 5,67 \times 10^{-8} \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-4}$$

5. Le maximum de $u(\nu, T)$ en ν se trouve en dérivant et en posant $x = h\nu/k_B T$: $3(1 - e^{-x}) = x$ donne $x \approx 2,82$. En termes de longueur d'onde ($\lambda = c/\nu$) :

$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{2,82 k_B T} \implies \lambda_{\max} T = \frac{hc}{2,82 k_B} \approx 2,898 \times 10^{-3} \text{ m.K}$$

Exercice 13 - Fluctuations d'énergie dans l'ensemble canonique

★★

Exercice

Dans l'ensemble canonique, la variance de l'énergie est une quantité fondamentale.

1. Exprimer $\langle E^2 \rangle$ en fonction de Z et de ses dérivées par rapport à β .
2. En déduire que $\langle (\Delta E)^2 \rangle = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = k_B T^2 C_V$.
3. Pour N particules, montrer que les fluctuations relatives $\sqrt{\langle (\Delta E)^2 \rangle} / \langle E \rangle \propto 1/\sqrt{N}$.
4. Application : pour un gaz parfait monoatomique ($C_V = \frac{3}{2} N k_B$, $\langle E \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$),

calculer la fluctuation relative pour $N = 10^{23}$.

5. Interpréter physiquement : pourquoi l'ensemble canonique et l'ensemble microcanonique donnent-ils les mêmes résultats en thermodynamique ?

1. La valeur moyenne est $\langle E \rangle = -\partial \ln Z / \partial \beta = -Z^{-1} \partial Z / \partial \beta$.

$$\langle E^2 \rangle = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2}$$

2. On calcule :

$$\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} - \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = \langle (\Delta E)^2 \rangle$$

D'autre part, $\langle E \rangle = -\partial \ln Z / \partial \beta$ implique :

$$\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} = -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial \beta} = C_V \cdot k_B T^2$$

Donc :

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_V$$

3. Pour un système de N particules indépendantes, $C_V \propto N$ et $\langle E \rangle \propto N$, donc :

$$\frac{\sqrt{\langle (\Delta E)^2 \rangle}}{\langle E \rangle} \propto \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

4. Pour un gaz parfait monoatomique :

$$\frac{\sqrt{\langle (\Delta E)^2 \rangle}}{\langle E \rangle} = \frac{\sqrt{k_B T^2 \cdot \frac{3}{2} N k_B}}{\frac{3}{2} N k_B T} = \sqrt{\frac{2}{3N}} = \sqrt{\frac{2}{3 \times 10^{23}}} \approx 8 \times 10^{-12}$$

Les fluctuations relatives sont absolument négligeables.

5. Pour les systèmes macroscopiques ($N \sim 10^{23}$), les fluctuations d'énergie sont $\sim 10^{-12}$ fois plus petites que l'énergie moyenne. Les deux ensembles (canonique et microcanonique) donnent donc des prédictions thermodynamiques identiques à toute précision mesurable. L'équivalence des ensembles est la base de la thermodynamique statistique.

Exercice 14 - Gaz de photons : pression de radiation

Exercice

Un gaz de photons en équilibre thermique exerce une pression de radiation.

1. La densité d'énergie du rayonnement du corps noir est $u = aT^4$ avec $a = 4\sigma/c$ ($\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-4}$). Calculer a .
2. La pression de radiation est $P_{rad} = u/3$. Calculer P_{rad} pour $T = 10^7 \text{ K}$ (intérieur du Soleil).
3. Calculer l'entropie du gaz de photons : $S = \frac{4}{3}aVT^3$. Montrer que le troisième principe est vérifié.
4. Écrire le grand potentiel $\Omega = -PV$ du gaz de photons et vérifier la relation de Gibbs-Duhem.

1. $a = 4\sigma/c = 4 \times 5,67 \times 10^{-8} / (3 \times 10^8) = 7,56 \times 10^{-16} \text{ J.m}^{-3}.\text{K}^{-4}$.

2. Pression de radiation dans le Soleil :

$$P_{rad} = \frac{aT^4}{3} = \frac{7,56 \times 10^{-16} \times (10^7)^4}{3} = \frac{7,56 \times 10^{12}}{3} \approx 2,5 \times 10^{12} \text{ Pa}$$

C'est un quart de la pression hydrostatique au centre du Soleil ($\sim 10^{13} \text{ Pa}$) : la pression de radiation joue un rôle important.

3. $S = 4aVT^3/3$. Quand $T \rightarrow 0$, $S \rightarrow 0$: le troisième principe est vérifié. Le gaz de photons n'a pas de potentiel chimique ($\mu = 0$), donc $dF = -S dT - P dV$.

4. $F = -PV = -\frac{u}{3}V = -\frac{a}{3}VT^4$. On vérifie :

$$-S = \frac{\partial F}{\partial T} = -\frac{4a}{3}VT^3$$

$$-P = \frac{\partial F}{\partial V} = -\frac{a}{3}T^4$$

La relation de Gibbs-Duhem ($\mu = 0$) : $U = TS - PV = \frac{4a}{3}VT^4 - \frac{a}{3}VT^4 = aVT^4$.

Exercice 15 - Paradoxe de Gibbs et indiscernabilité

★★

Exercice

On considère deux gaz parfaits monoatomiques identiques (même masse m , même nature), chacun de N particules, dans deux compartiments de volume V séparés par une cloison, à la même température T . On retire la cloison.

1. Calculer la variation d'entropie si l'on traite les particules comme *distinguishables*.
2. Calculer la variation d'entropie si l'on traite les particules comme *indistinguishables* (cas quantique réel).
3. Reprendre la question 2 pour deux gaz différents (A et B). Conclure sur le paradoxe de Gibbs.

1. Particules distinguables.

Pour un gaz parfait, $S = Nk_B[\ln(V/N) + \frac{3}{2}\ln(2\pi mk_B T) + 5/2]$ (formule de Sackur-Tétrode simplifiée). Avant le mélange (particules distinguées) :

$$S_i = 2Nk_B \left[\ln \frac{V}{N} + C(T) \right]$$

Après mélange (volume $2V$ pour $2N$ particules distinguées) :

$$S_f = 2Nk_B \left[\ln \frac{2V}{2N} + C(T) \right] = 2Nk_B \left[\ln \frac{V}{N} + C(T) \right] = S_i.$$

Aucune variation d'entropie : c'est attendu pour des particules distinguées mélangées avec elles-mêmes. Mais la formule brute donne aussi $\Delta S = 0$ pour des gaz différents, ce qui est incorrect (paradoxe).

2. Particules indistinguables (gaz identiques).

Avec la correction de Gibbs ($1/N!$ dans la fonction de partition) :

$$S_i = 2Nk_B \left[\ln \frac{V}{N} + C \right] + k_B \ln \frac{(2N)!}{(N!)^2} \cdot \frac{1}{\dots}.$$

Plus simplement : après mélange, $S_f = 2Nk_B[\ln(2V/2N) + C] = 2Nk_B[\ln(V/N) + C] = S_i$. Donc :

$$\Delta S_{id} = 0.$$

Aucune variation d'entropie pour un mélange de gaz identiques, ce qui est physiquement correct.

3. Deux gaz différents A et B.

Avant mélange : $S_i = Nk_B[\ln(V/N) + C_A] + Nk_B[\ln(V/N) + C_B]$. Après (chaque gaz occupe $2V$) :

$$S_f = Nk_B \left[\ln \frac{2V}{N} + C_A \right] + Nk_B \left[\ln \frac{2V}{N} + C_B \right].$$

D'où :

$$\Delta S = 2Nk_B \ln 2 > 0.$$

C'est l'entropie de mélange. Le *paradoxe de Gibbs* vient de l'oubli du facteur $1/N!$ dans le traitement classique : il conduit à $\Delta S > 0$ même pour des gaz identiques. La mécanique quantique (indiscernabilité) résout le paradoxe en imposant $\Delta S = 0$ pour les gaz identiques.

$\Delta S = 0$ pour gaz identiques ; $\Delta S = 2Nk_B \ln 2$ pour gaz différents

Exercice 16 - Théorème équipartition et gaz diatomique

★★

Exercice

On considère N molécules diatomiques rigides (masse m , moment d'inertie I) à la température T .

1. Énumérer les degrés de liberté et appliquer le théorème d'équipartition.
2. Calculer la capacité calorifique molaire à volume constant C_V .
3. Discuter l'évolution de C_V avec T aux très basses températures (effets quantiques).

1. Degrés de liberté.

Une molécule diatomique rigide possède :

- . 3 degrés de translation (centre de masse) ;
- . 2 degrés de rotation (autour des axes perpendiculaires à la liaison, l'axe de la liaison n'a pas d'inertie) ;
- . 0 degré de vibration (modèle rigide).

Total : 5 degrés de liberté quadratiques. Le théorème d'équipartition donne $\langle E \rangle = \frac{5}{2}k_B T$ par molécule, soit $U = \frac{5}{2}Nk_B T$.

2. Capacité calorifique.

À volume constant :

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{5}{2}Nk_B.$$

Pour une mole ($N = N_A$) : $C_V = \frac{5}{2}R \approx 20,8 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$.

3. Évolution quantique.

Aux très basses températures, les niveaux rotationnels sont quantifiés ($E_J = \hbar^2 J(J+1)/(2I)$), d'espacement $\Delta E \sim \hbar^2/I$. Si $k_B T \ll \hbar^2/I$, les rotations sont gelées et seuls les 3 degrés de translation restent actifs : $C_V \rightarrow \frac{3}{2}R$ (gaz monoatomique). À haute température, $C_V \rightarrow \frac{5}{2}R$ (théorème équipartition). Pour un modèle non rigide (vibration active), on ajoute 2 degrés (1 cinétique + 1 potentiel) et $C_V \rightarrow \frac{7}{2}R$ à très haute T . La courbe $C_V(T)$ présente des marches successives caractéristiques de la mécanique quantique.

$$C_V = \frac{5}{2}R \text{ (diatomique rigide, classical)}$$

Exercice 17 - Marche aléatoire et diffusion brownienne

★★

Exercice

Une particule brownienne se déplace en 1D par sauts de longueur a à intervalles de temps τ , dans une direction aléatoire (probabilité $1/2$ pour $\pm a$). On note x_n la position après n sauts.

1. Calculer $\langle x_n \rangle$ et $\langle x_n^2 \rangle$.
2. En posant $D = a^2/(2\tau)$, montrer que $\langle x^2(t) \rangle = 2Dt$ à la limite continue.
3. Écrire l'équation de diffusion correspondante et donner la solution pour une source ponctuelle.

1. Moments.

Soit $\xi_i = \pm a$ le i -ème saut (variable aléatoire indépendante avec $\langle \xi_i \rangle = 0$ et $\langle \xi_i^2 \rangle = a^2$). La position $x_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$ vérifie :

$$\langle x_n \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \xi_i \rangle = 0, \quad \langle x_n^2 \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \xi_i^2 \rangle = na^2$$

(les covariances s'annulent par indépendance).

2. Limite continue.

Pour $n = t/\tau$ sauts en temps t :

$$\langle x^2(t) \rangle = na^2 = \frac{a^2 t}{\tau} = 2Dt \quad \text{avec} \quad D = \frac{a^2}{2\tau}.$$

D est le coefficient de diffusion. Cette loi $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ est caractéristique d'un mouvement brownien.

3. Équation de diffusion.

La densité de probabilité $\rho(x, t)$ vérifie :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}.$$

Pour une source ponctuelle $\rho(x, 0) = \delta(x)$, la solution est une gaussienne :

$$\rho(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right).$$

On vérifie $\langle x^2 \rangle = \int x^2 \rho(x, t) dx = 2Dt$. C'est la loi de Fick et le cœur de la théorie d'Einstein de la diffusion (1905).

$$\langle x^2(t) \rangle = 2Dt, \text{ équation } \partial_t \rho = D \partial_x^2 \rho$$

Exercice 18 - Entropie de Shannon et physique statistique ★★★**Exercice**

Soit une variable aléatoire discrète X prenant N valeurs $\{x_1, \dots, x_N\}$ avec probabilités $\{p_i\}$. L'entropie de Shannon est $S = -k \sum_i p_i \ln p_i$ (en physique, $k = k_B$).

1. Montrer que S est maximale pour la distribution uniforme $p_i = 1/N$, et donner $S_{\max}$.
2. Pour un système physique en contact avec un thermostat, montrer que la distribution de Boltzmann $p_i = e^{-\beta E_i}/Z$ maximise S sous contraintes $\sum p_i = 1$ et $\sum p_i E_i = \langle E \rangle$.
3. En déduire la relation $F = \langle E \rangle - TS$ et exprimer S en fonction de Z .

1. Maximum pour la distribution uniforme.

Par inégalité $\ln x \leq x - 1$ (égalité en $x = 1$) :

$$\sum_i p_i \ln \frac{1/N}{p_i} \leq \sum_i p_i \left(\frac{1/N}{p_i} - 1 \right) = \sum_i \frac{1}{N} - \sum_i p_i = 1 - 1 = 0.$$

Donc $-\sum_i p_i \ln p_i \leq \ln N$, soit $S \leq k \ln N$, avec égalité ssi $p_i = 1/N$ pour tout i .

2. Maximisation sous contraintes.

On introduit les multiplicateurs de Lagrange α (pour $\sum p_i = 1$) et β (pour $\sum p_i E_i = \langle E \rangle$) et on annule :

$$\frac{\partial}{\partial p_i} \left[-k \sum_j p_j \ln p_j - \alpha \left(\sum_j p_j - 1 \right) - \beta \left(\sum_j p_j E_j - \langle E \rangle \right) \right] = 0.$$

Cela donne $-k(\ln p_i + 1) - \alpha - \beta E_i = 0$, soit :

$$p_i = e^{-1-\alpha/k} e^{-\beta E_i/k} \propto e^{-\beta E_i}.$$

En identifiant $\beta = 1/(k_B T)$ et en normalisant, on retrouve la distribution de Boltzmann $p_i = e^{-\beta E_i}/Z$ avec $Z = \sum_j e^{-\beta E_j}$.

3. Énergie libre.

L'énergie moyenne est $\langle E \rangle = \sum_i p_i E_i = -\partial \ln Z / \partial \beta$. L'entropie :

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i = -k_B \sum_i p_i (-\beta E_i - \ln Z) = k_B \beta \langle E \rangle + k_B \ln Z.$$

Donc :

$$\langle E \rangle - TS = \langle E \rangle - k_B T \beta \langle E \rangle - k_B T \ln Z = -k_B T \ln Z = F.$$

On obtient $F = -k_B T \ln Z$, $S = k_B (\ln Z + \beta \langle E \rangle) = -\partial F / \partial T$.

$$F = -k_B T \ln Z, \quad S = k_B (\ln Z + \beta \langle E \rangle) = -\partial F / \partial T$$